

Ejercicio 2.

Calcular el valor mínimo de

$$I = \int_0^1 [(y')^2 + 12xy] dx \quad y(0)=0, \quad y(1)=1.$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial y'} \right) - \frac{\partial L}{\partial y} = 0 \quad \text{donde } L = (y')^2 + 12xy$$

$$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial y'} = 2y'$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial y'} \right) = 2y'' \quad , \quad \frac{\partial L}{\partial y} = 12x$$

$$\Rightarrow 2y'' - 12x = 0$$

$$y'' = 6x$$

Integrando:

$$y' = 3x^2 + C_1$$

$$y = x^3 + C_1x + C_2$$

Usando las condiciones iniciales

$$y(0)=0 \Rightarrow x=0$$

$$0 = C_2$$

$$x=1 \Rightarrow y(1)=1$$

$$1 = 1 + C_1$$

$$C_1 = 0$$

Así: $y(x) = x^3$

4º Ejercicio

Un cuerpo se deja caer desde una altura H y alcanza el suelo en un tiempo T . La ecuación de movimiento contiene cualquiera de las siguientes formas:

$$y_1 = h - gt \quad y_2 = h - \frac{1}{2}gt^2 \quad y_3 = h - \frac{1}{4}gt^3$$

Demstrar que la forma correcta es la que produce el valor mínimo de la acción

$$\Rightarrow L = T - V$$

$$T = \frac{1}{2}m\dot{y}^2 \quad V = mgy$$

$$L = \frac{1}{2}m\dot{y}^2 - mgy$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial L}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = m\dot{y} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) = m\ddot{y} \quad \text{y} \quad \frac{\partial L}{\partial y} = -mg$$

$$\Rightarrow m\ddot{y} + mg = 0$$

$$\ddot{y} = -g$$

Ahora integrar:

$$\dot{y} = -gt + C_1$$

$$y = -\frac{1}{2}gt^2 + C_1t + C_2$$

Cond. Iniciales:

$$y(0) = H \quad \text{y} \quad \dot{y}(0) = 0$$

$$\Rightarrow C_1 = 0 \quad C_2 = H$$

$$\Rightarrow y = H - \frac{1}{2}gt^2$$

Ejercicio 5.

El lagrangiano de una partícula de masa m es:

$$L = \frac{m^2 \dot{x}^4}{12} + m \dot{x}^2 f(x) - f^2(x)$$

donde $f(x)$ es una función diferenciable de x . Encontrar $\psi(x)$ en movimiento.

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{m}{12} \dot{x}^4 \right) = \frac{m}{3} \dot{x}^3 \quad \gamma \quad \frac{d}{dt} (m \dot{x}^2 f(x)) = 2m \dot{x} f(x)$$

$$\gamma \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = m \dot{x}^2 \ddot{x} + 2m \dot{x} f(x) + 2m \dot{x}^2 f'(x)$$

$$\text{Ahora } \frac{\partial L}{\partial x} = m \dot{x}^2 f'(x) - 2f(x)f'(x)$$

entonces:

$$m \dot{x}^2 \ddot{x} + 2m \dot{x} f(x) + 2m \dot{x}^2 f'(x) - m \dot{x}^2 f'(x) + 2f(x)f'(x) = 0$$

Simplificando y dividiendo en m :

$$\dot{x}^2 \ddot{x} + 2f(x)\dot{x} + \dot{x}^2 f'(x) + \frac{2}{m} f(x)f'(x) = 0$$